准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

SnapManager Oracle

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-installation-cmode/concept_understanding_the_differences_between_snapmirror_and_snapvault.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统 1
了解 SnapMirror 与 SnapVault 之间的区别 1
准备用于 SnapMirror 复制的存储系统 1
准备存储系统以进行 SnapVault 复制 3

准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

您可以使用采用 Data ONTAP SnapMirror 技术的 SnapManager 在另一个卷上创建备份集的镜像副本，并使用 Data ONTAP SnapVault 技术将备份高效归档到磁盘。在 SnapManager 中执行这些任务之前，您必须在源卷和目标卷之间配置数据保护关系并初始化此关系。

> 您不能在同一集群模式 Data ONTAP 源卷上同时配置 SnapMirror 关系和 SnapVault 关系。您必须在不同的源卷上配置这些关系。

- 相关信息 *

了解 SnapMirror 与 SnapVault 之间的区别

准备用于 SnapMirror 复制的存储系统

准备存储系统以进行 SnapVault 复制

了解 SnapMirror 与 SnapVault 之间的区别

SnapMirror 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。SnapVault 是一种归档技术，专为实现磁盘到磁盘 Snapshot 副本复制而设计，可满足标准要求并用于其他监管相关目的。

这些目标在备份货币和备份保留的目标之间实现了不同的平衡：

- SnapMirror 会将主存储中的 Snapshot 副本存储在 _ononly 中，因为在发生灾难时，您需要能够故障转移到已知良好的最新主数据版本。例如，您的组织可能会在 10 天内镜像生产数据的每小时副本。如故障转移使用情形所示，二级系统上的设备需要与主系统上的设备等效或接近等效，才能从镜像存储高效地提供数据。
- 相比之下， SnapVault 会存储 Snapshot 副本，无论它们当前是否位于主存储中，因为在进行审核时，对历史数据的访问可能与对当前数据的访问同等重要。您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本（例如，为了符合政府对您企业的会计规定）。由于无需从二级存储提供数据，因此您可以在存储系统上使用速度较慢，成本较低的磁盘。

当然， SnapMirror 和 SnapVault 对备份货币和备份保留的不同权重最终来自每个卷的 255-Snapshot 副本限制。如果 SnapMirror 保留最新的副本，则 SnapVault 会保留最长时间内创建的副本。

准备用于 SnapMirror 复制的存储系统

在使用 SnapManager 的集成 SnapMirror 技术镜像 Snapshot 副本之前，您需要在源卷和目标卷之间配置数据保护关系，然后初始化此关系。初始化后， SnapMirror 会为源卷创建一个 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。此外，它还会将源卷上任何其他较晚的 Snapshot 副本传输到目标卷。

- 您必须在具有对等 Storage Virtual Machine （ SVM ）的对等集群中创建源卷和目标卷。有关详细信息，请参见 _Clustered Data ONTAP 集群对等快速指南 _ 。

- 您必须是集群管理员。
- 要在目标卷上验证 Snapshot 副本，源和目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）必须具有管理 LIF 以及数据 LIF 。管理 LIF 必须与 SVM 具有相同的 DNS 名称。将管理 LIF 角色设置为 data ，将协议设置为 none ，将防火墙策略设置为 mgmt 。

您可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系统管理器创建 SnapMirror 关系。以下操作步骤假定您使用的是命令行界面。有关如何使用 OnCommand 系统管理器创建 SnapMirror 关系的信息，请参见 *Clustered Data ONTAP Volume Disaster Recovery Preparation Express Guide* 。

下图显示了用于初始化 SnapMirror 关系的操作步骤：

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，使用带有 -typeDP 选项的 volume create 命令创建大小等于或大于源卷的 SnapMirror 目标卷。

   目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上创建一个名为 dstvolB 的 2 GB 目标卷：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目标 SVM 上，使用带有 -type DP 参数的 snapmirror create 命令创建 SnapMirror 关系。

   DP 类型将此关系定义为 SnapMirror 关系。

   以下命令将在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间创建 SnapMirror 关系。默认情况下，该命令会分配默认的 SnapMirror 策略 DPDefault ：

   ```
   SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
   SVM2:dstvolB
   -type DP
   ```

   请勿为 SnapMirror 关系定义镜像计划。SnapManager 会在您创建备份计划时为您执行此操作。

   如果不想使用默认 SnapMirror 策略，可以调用 snapmirror policy create 命令来定义 SnapMirror 策略。

4. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此关系。

   初始化过程会向目标卷执行基线传输。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

- 相关信息 *

"《集群模式 Data ONTAP 8.3 集群对等快速指南》"

"《集群模式 Data ONTAP 8.3 卷灾难恢复准备快速指南》"

准备存储系统以进行 SnapVault 复制

在使用 SnapManager 的集成 SnapVault 技术将 Snapshot 副本归档到磁盘之前，您需要在源卷和目标卷之间配置数据保护关系，然后初始化此关系。初始化时， SnapVault 会创建源卷的 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

- 您必须在具有对等 Storage Virtual Machine （ SVM ）的对等集群中创建源卷和目标卷。有关详细信息，请参见 _Clustered Data ONTAP 集群对等快速指南 _ 。
- 您必须是集群管理员。

您可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系统管理器创建 SnapVault 关系。以下操作步骤假定您使用的是命令行界面。有关如何使用 OnCommand 系统管理器创建 SnapVault 关系的信息，请参见 _Clustered Data ONTAP Volume Backup using SnapVault 快速指南 _ 。

下图显示了用于初始化 SnapVault 关系的操作步骤：

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，使用带有 -typeDP 选项的 volume create 命令创建大小等于或大于源卷的 SnapVault 目标卷。

   目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上创建一个名为 dstvolB 的 2 GB 目标卷：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目标 SVM 上，使用 snapmirror policy create 命令创建 SnapVault 策略。

   以下命令将创建 SVM 范围的策略 SVM1-vault：

   ```
   SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
   ```

请勿为 SnapVault 关系定义 cron 计划或 Snapshot 副本策略。SnapManager 会在您创建备份计划时为您执行此操作。

4. 使用 snapmirror policy add-rule 命令向策略中添加一条规则，用于定义以下 Snapshot 副本标签以及每个标签的保留策略：
   - 每天
   - 每周
   - 每月
   - 每小时
   - 无限制 * 重要： * 标签区分大小写。

     这些是 SnapManager 使用的固定标签。在对备份进行归档时，您可以选择以下选项之一。您必须对要添加的每个规则执行一次此命令。

     + 以下命令会向 SVM1-vault 策略中添加一条规则，用于定义 " `daily` " 标签，并指定应在存储中保留 30 个与此标签匹配的 Snapshot 副本：

```
SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
-snapmirror-label Daily -keep 30
```

1. 使用带有 -type XDP 参数和 -policy 参数的 snapmirror create 命令创建 SnapVault 关系并分配存储策略。

   XDP 类型将此关系定义为 SnapVault 关系。

   以下命令将在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间创建 SnapVault 关系。它会分配名为 SVM1-vault 的策略：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type XDP -policy SVM1-vault
```

2. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此关系。

   初始化过程会向目标卷执行基线传输。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

   - 相关信息 *

"《集群模式 Data ONTAP 8.3 集群对等快速指南》"

"《使用 SnapVault 备份集群模式 Data ONTAP 8.3 卷快速指南》"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.